მე-7 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2022 წლის 4 მარტი

1. იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა:
ა) $\left(2\frac{2}{3}\right)^8 \cdot \left(\frac{3}{8}\right)^8$; ბ) $\frac{3^{16} \cdot 2^{10}}{54^5}$.

2. შეასრულეთ გამრავლება და დაიყვანეთ სტანდარტულ სახემდე:
ა) $(x+y)(2x-y)(3x+y)$; ბ) $(x^2-3x+1)(x^2-3x+1)$.

3. მართკუთხედის სიგრძე 2-ჯერ მეტია მის სიგანეზე. თუ მართკუთხედის სიგანეს 4 მ-ით გავზრდით მაშინ მისი ფართობი გაიზრდება 32 მ^2-ით. იპოვეთ თავდაპირველი მართკუთხედის გვერდის სიგრძე.

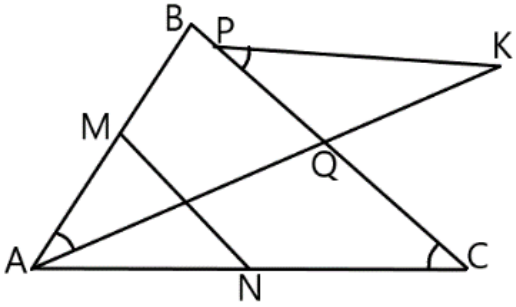
4. სამკუთხედის წვეროებთან თითო თითოდ აღებული გარე კუთხეებიდან ერთი ორჯერ ნაკლებია მეორეზე და 20^0-ით ნაკლებია მესამეზე. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

5. იპოვეთ ნამრავლის ბოლო ციფრი $3^{n+1} \cdot 17^n$ სადც n ნატურალური რიცხვია.

6. ABC მართკუთხა სამკუთხედში AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. ცნობილია, რომ $\angle ACD = 2\angle BCD$ და $BD = 3{,}7$. იპოვეთ AD მონაკვეთის სიგრძე.

7. წარმოადგინეთ გამოსახულება არანულოვანი ხარისხის მრავალწევრების ნამრავლის სახით:
$(4a-3b)(4a+3b) - 8ac + c^2$.

8. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ $\alpha + \beta + \delta + \theta$, თუ $\angle AMN = \theta$, $\angle ANM = \delta$, $\angle PKQ = \beta$ და $\angle BAQ = \angle ACB = \angle KPQ = \alpha$.



9. ABC მართკუთხა სამკუთხედში AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. დაამტკიცეთ, რომ AD და BD მონაკვეთების სიგრძეებიდან ერთ-ერთი არ აღემატება CD მონაკვეთის სიგრძეს, ხოლო მეორე არ არის ნაკლები CD მონაკვეთის სიგრძეზე.

10. იპოვეთ $(a+2b)(a+2b-6) - 9$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.